대재해 예방투자의 손실통제 효과에 관한 연구

A Study on the Loss-Control Effects of Catastrophe Prevention Investment

홍지민 이항석 정힘찬

발표 순서

서론

국내외 주요 대재해 사례조사

이론모형 개요

실증분석: 재난방재 예산과 자연재해 피해

결론 및 시사점

연구 배경

- 기후변화 · 도시 집적 · 시설물 노후화 ⇒ 대재해의 빈도와 피해 규모 동시 증가
  - 2023 튀르키예–시리아 지진: 사망자 약 6만 명
  - 2025 영남권 초대형 산불: 정부 수립 이후 최대 산불 피해 (복구비 1조 8,809억 원)
- 대재해는 사후 대응·복구만으로 감당하기 어려운 인적·물적 손실을 야기

⇒ 사전 예방투자의 효과를 계량적으로 검증하는 것이 재난관리 정책의 핵심 과제

- 그러나 예방투자 효과를 **빈도**와 **심도**로 분해하여 이론화하고
  국내 자료로 실증한 연구는 드묾

연구 목적과 구성

① 사례조사 (II장)

2021 – 2025년 국내외 주요 대재해 **14건**의 원인구조 비교

예방투자의 공백이 재난 대형화에 미친 영향

② 이론모형 (III장)

복합 포아송 손실모형

빈도저감형 vs. 심도저감형 투자의 사회적 가치 비교

③ 실증분석 (IV장)

광역지자체 17개 × 2015 – 2024 패널

재난방재 예산과 자연재해 피해의 빈도·심도 관계

핵심 질문: 예방투자는 재해의 **발생 자체**를 줄이는가,
아니면 대형피해로의 발전을 억제하는가?

선행연구

- **손실통제 이론**
  - Ehrlich & Becker (1972): 자가보험(self-insurance)과 자가보호(self-protection) 구분
  - Lee (1998): 손실확률·손실규모에 동시 작용하는 SICP(self-insurance-cum-protection)
  - Wong (2016), 홍지민 (2020, 2022): 2기간 모형으로 확장
  - 홍순구 (1999), 이원돈·Ewedemi (2009): 순수·투자위험 공존, 자가보험 선호
- **자연재해 실증**
  - 이동근 외 (2017): 기후변화 시나리오별 산사태 위험지역·피해규모 추정
  - 배은경 외 (2018): 극단치이론을 이용한 한·일·중 지진위험 모형화
- **본 연구의 차별점**: 예방투자 효과를 빈도저감과 심도저감의 두 경로로 구분하여 비교

분석 대상 사례 총괄 (1): 국내 7건

사례명	시점	유형	직접 원인	사망자
광주 화정 아파트 붕괴	2022.1.	붕괴	무단 공법 변경, 동바리 조기 해체, 콘크리트 강도 미달	6명
이태원 다중밀집 참사	2022.10.	사회재난	군중 밀집도 관리 및 예방적 인파 통제 부재	159명
오송 지하차도 침수	2023.7.	풍수해	미호강 임시제방 부실, 교통통제 미실시	14명
화성 아리셀 공장 화재	2024.6.	화재(산업)	리튬 일차전지 열폭주, 안전교육·대피체계 부재	23명
부천 호텔 화재	2024.8.	화재(건축)	객실 에어컨 발화, 스프링클러 미설치	7명
무안 제주항공 참사	2024.12.	사회재난	조류충돌 후 동체착륙, 콘크리트 방위각시설 충돌	179명
영남권 초대형 산불	2025.3.	산불	성묘객 실화 등 + 고온건조·초속 25m 강풍	32명

자료: 감사원(2023), 고용노동부(2024), 국토교통부 건설사고조사위원회(2022), 국회 국정조사특별위원회(2023), 중앙재난안전대책본부(2025), 항공·철도사고조사위원회(2025)

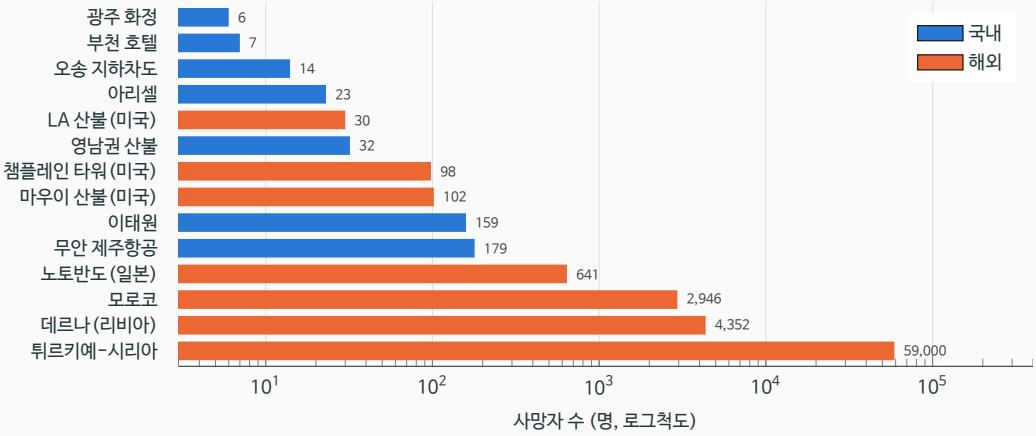
분석 대상 사례 총괄 (2): 해외 7건

사례명	시점	유형	직접 원인	사망자
챔플레인 타워 붕괴 (미국)	2021.6.	붕괴	장기 구조 열화 (철근 부식), 보수공사 지연	98명
튀르키예-시리아 지진	2023.2.	지진	M7.8 연쇄지진, 내진기준 미준수·부실시공	약 59,000명+
마우이 라하이나 산불 (미국)	2023.8.	산불	전력설비 발화 추정 + 침입종 초지·강풍	102명
모로코 알하우즈 지진	2023.9.	지진	M6.8, 흙벽돌 조적조 밀집 산악마을	2,946명
리비아 데르나 홍수	2023.9.	풍수해	폭풍 '다니엘' + 노후 댐 2기 연쇄 붕괴	4,352명+
노토반도 지진 (일본)	2024.1.	지진	M7.6, 노후 목조밀집·반도부 접근성 제약	641명
LA 대형 산불 (미국)	2025.1.	산불	샌타애나 강풍 + 장기 가뭄, 전력설비 발화 추정	30명

재산피해: 튀르키예 직접피해 342억 달러+, 모로코 복구계획 120억 달러, 마우이 약 55억 달러, LA 경제손실 760억 - 1,310억 달러

자료: 内閣府 (2024), Fire Safety Research Institute (2024), NIST (2024), UCLA Anderson Forecast (2025), USGS (2023), World Bank (2023). 데르나는 실종 8천여 명 별도, 노토는 재해관련사 포함.

사례별 인명피해 규모



저소득·분쟁 지역의 피해가 압도적이나, 방재 선진국(미·일·한)에서도 관리 공백 영역에서는 세 자릿수 인명피해가 반복

유형별 분석 (1): 지진 · 화재 · 산불

지진: 내진 규제의 집행 실패와 취약 주거의 방치

- 튀르키예: '건축 사면 (imar affı)'으로 기준 미달 건축물 수백만 동 합법화, 부실시공·감리 부재
- 모로코: 내진 성능 없는 흙벽돌 조적조 / 노토: 과소·고령지역 노후 목조, 재해관련사 장기화

⇒ 피해를 결정하는 것은 규제의 존재가 아니라 집행·검증과 개보수의 실행

화재·산불: 기후변화와 관리 공백의 결합

- 영남권: 일상적 실화 + 극한 기상, 고령자 대피체계 미작동, 침엽수 위주 산림구조
- 마우이·LA: 전력설비 발화 + 방치된 연료 (침입종 초지, WUI 확장) + 강풍·가뭄

  보험사 인수 거절 확대라는 민간 리스크 신호가 예방투자로 연결되지 못함
- 아리셀·부천: 신종 위험물질, 스프링클러 소급 미적용 등 규제 사각지대

유형별 분석 (2): 붕괴 · 풍수해 · 사회재난

붕괴: 품질·유지관리 실패의 누적

- 챔플레인 타워: 2018년 '중대한 구조적 손상' 보고 후 보수비 갈등으로 3년 이상 공사 지연
- 광주 화정: 무단 공법 변경, 동바리 조기 철거 → 2025 광명 신안산선 터널 붕괴로 반복

⇒ 위험이 감지 가능했으나 보수·시공 품질을 강제·지원할 제도적 장치 부재

풍수해·사회재난: 알려진 취약성과 경고의 방치

- 데르나: 균열 위험을 경고한 논문까지 있었던 노후 댐을 분열된 행정이 방치
- 오송: 임시제방 부실 + 홍수경보 후 교통통제 미실시
- 이태원: 반복된 위험 신고가 예방적 통제로 이어지지 못함
- 무안: 부러지기 쉬워야 (frangibility) 할 항행안전시설을 콘크리트로 시공

⇒ 위험 시나리오를 사전 검증하는 '레드팀형' 안전점검의 부재

유형별 원인구조 종합

유형	직접 원인(트리거)	구조적 원인	피해 특성	대표 사례
지진	단층 파열(자연력)	내진기준 집행 실패, 취약주거 방치, 개보수 지연	대규모 인명피해, 재해관련사 장기화	튀르키예-시리아, 모로코, 노토
산불	실화·전력설비 발화 + 강풍·가뭄	연료 관리 부재, WUI 확장, 진화자원 한계	초광역 확산, 고령층 대피 실패	영남권, LA, 마우이
화재	위험물 열폭주, 전기적 발화	신종 위험물 규제 공백, 설비 소급 미비, 안전교육 부재	밀폐공간 다수 사망, 취약노동자 집중	아리셀, 부천 호텔
붕괴	구조 열화, 무단 공법 변경	유지보수 지연, 감리 형식화, 비용 갈등	순간 붕괴, 매몰 구조 장기화	챔플레인, 광주 화정
풍수해·사회재난	극한강우, 군중밀집, 조류충돌	기반시설 노후 방치, 경고 무시, 시설 안전성 미검증	경고-대응 단절, 단시간 대량 인명피해	데르나, 오송, 이태원, 무안

유형을 불문한 공통 경로: 위험의 사전 인지 → 예방 투자·집행 실패 → 대응 단계 과부하

사례조사의 함의

1. **트리거 발생 ≠ 대형피해 '사건화'**
   - 피해 규모는 자연적·기술적 트리거보다, 그것이 대형피해로 번지는 것을 막는 예방투자(내진보강, 유지보수, 연료관리, 소방설비, 대피체계)의 유무가 결정

   ⇒ 예방투자는 빈도뿐 아니라 심도와 손실분포의 꼬리(tail)에 작용

2. **볼록한(convex) 사회적 비용**
   - 인명피해·지역경제 충격·사회적 갈등 등 직접 재산피해를 넘는 비용

   ⇒ 예방투자 평가에는 기대손실 감소뿐 아니라 대형손실 구간의 분포개선이 반영되어야 함

→ 이론모형(빈도·심도 동시 고려)과 실증분석(전체피해 vs. 우심피해 구분)의 출발점

이론모형의 핵심 (요약)

복합 포아송 손실모형

$$S = \sum_{i=1}^{N(e_f)} q(e_s)\, X_i, \qquad N \sim \text{Poisson}(\lambda(e_f))$$

- e_f: **빈도저감형** 투자 ($\lambda' < 0$)
- e_s: **심도저감형** 투자 ($q' < 0$)
- 사회적 목적함수에 볼록한 사회적 비용 $\Phi(S)$ 포함 ($\Phi'' > 0$)
- 실증용 함수형: 빈도 포아송/음이항, 심도 감마/로그정규

실증분석에 필요한 함의

- 같은 기대손실 감소라도 높은 손실구간을 줄이는 투자의 사회적 가치가 더 큼
- 동일 기대손실 감소 하에서는 심도저감형이 빈도저감형보다 사회비용 절감효과가 큼

$\Rightarrow$ 예방투자 효과는 **빈도/심도**, **전체/대형피해**로 나누어 보아야 함

※ 정리 및 증명은 본문 Ⅲ장 참조. 실증에서는 e_f, e_s를 구분한 예산자료가 없으므로, 총 예산계수를 축약형 탄력성으로 해석함.

분석 개요

- **분석 단위**: 17개 광역지방자치단체(시·도) × 2015 – 2024년 (10개년)
- **설명변수**: 재난방재 예산 — 배분 시차를 고려한 네 가지 사양

Current	Lag-1Y	Lag-2Y	Avg-3Y
당해연도	1년 전	2년 전	직전 3개년 평균

- **종속변수**: 손실분포의 구간별로 구분
  - **전체** 자연재해 피해의 빈도와 심도
  - **우심피해** (아주 심각한 대형피해)의 빈도와 심도
  - 전체 피해 중 우심피해로 발전한 **비율** (우심피해 전환확률)
- 전체/우심 구분 이유: 예방투자 효과가 손실분포의 어느 구간에서 나타나는지가 사회적 가치 평가의 핵심이기 때문

자료의 구축

변수	정의	자료 원천
ExtCount / ExtLoss	우심피해 건수 및 피해액	행정안전부「재해연보 2024」우심피해 내역 (전체 피해액의 약 70%)
AllCount	전체 자연재해 피해 건수	「재해연보」(2015 – 2024) [기간별 피해발생 시도]
AllLoss	전체 자연재해 피해액	「재해연보 2024」시도별·연도별 피해현황
RecvBudget	재난방재 예산	지방재정365: '재난방재/민방위' 분야 정책사업예산총계
Population, GRDP, Area	인구, 지역내총생산, 면적	KOSIS (DT_1C91, 주민등록인구현황, 지적통계)
PriorAllLoss / PriorExtLoss	직전 기간 전체/우심 피해액	재해연보로부터 구축 (과거 피해 통제)

추정 방법

빈도 모형 — 포아송 / 음이항(과산포 허용) 회귀

$$\ln \mathrm{E}[\mathrm{Count}_{it}] = \gamma \ln(\mathrm{Budget}_{i,t-k}) + \delta \ln(\mathrm{PriorLoss}_{it} + 1) + \mathrm{X}'_{it}\beta + \mu_i + \tau_t$$

심도 모형 — 건당 평균피해액(피해액 0 제외, 건수 가중)

- 로그링크 감마 회귀 / $\ln$(평균피해액)에 대한 가우시안 회귀(로그정규 근사)

우심피해 전환확률 모형 — 이항 로짓(전체피해 건수 가중)

- 종속변수: ExtCount / AllCount ⇒ 발생한 재해가 우심피해로 악화될 조건부 확률

- 통제변수: 과거 피해액, GRDP, 인구, 면적(로그) + **지역·연도 고정효과**
- 표준오차: 시·도 클러스터 강건 (df = 16)
- 예산계수 γ = 해당 빈도/심도 지표에 대한 축약형 예산탄력성

추정 결과: 재난방재 예산 계수

종속변수 · 분포	Current	Lag-1Y	Lag-2Y	Avg-3Y
우심피해 빈도 · 포아송	−**2.446** (0.032)	−**3.343** (0.005)	+0.768 (0.269)	−1.272 (0.289)
우심피해 빈도 · 음이항	−1.643 (0.090)	−**2.751** (0.027)	+0.164 (0.816)	−2.421 (0.073)
우심피해 심도 · 감마	−1.811 (0.066)	**+2.826** (0.001)	+1.486 (0.076)	+2.912 (0.098)
우심피해 심도 · 로그노말	−1.615 (0.102)	**+2.194** (0.012)	+1.220 (0.114)	+2.090 (0.179)
전체피해 빈도 · 포아송	+0.093 (0.616)	+0.263 (0.150)	+0.255 (0.056)	**+0.494** (0.038)
전체피해 빈도 · 음이항	+0.093 (0.616)	+0.263 (0.150)	+0.255 (0.056)	**+0.494** (0.038)
전체피해 심도 · 감마	−**1.495** (0.004)	−1.071 (0.142)	−0.871 (0.159)	−**2.513** (0.003)
전체피해 심도 · 로그노말	−**1.437** (0.017)	−0.512 (0.510)	−0.239 (0.731)	−1.273 (0.240)
우심피해 전환확률 · 이항로짓	−**3.350** (0.042)	−**4.215** (0.001)	+0.843 (0.401)	−2.748 (0.093)

주: 괄호 안은 시도 클러스터 강건 표준오차(df=16)에 기초한 p-값, 굵은 글씨는 5% 수준 유의. 심도 모형은 피해액 0 관측치 제외. 전체피해 빈도의 음이항 추정은 과산포 모수 추정의 반복 한계에 도달하여 포아송과 사실상 동일. 전환확률 모형은 과거 피해액 미포함(그 외 통제변수·고정효과 동일).

결과의 해석 (1): 우심피해 — 대형피해화의 억제

우심피해 빈도: 분포 가정과 무관하게 음(−)의 관계

- Lag-1Y 기준: 포아송 −3.343 (p=0.005), 음이항 −2.751 (p=0.027)
- 방재예산이 큰 지역·연도일수록 우심피해 건수가 유의하게 적음
- Lag-2Y에서만 부호가 반전되나 유의하지 않음

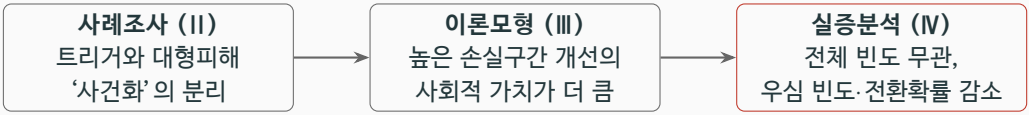
우심피해 전환확률: 당해·전년도 예산이 악화 확률을 낮춤

- Current −3.350 (p=0.042), Lag-1Y −4.215 (p=0.001), Avg-3Y −2.748 (p=0.093)
- 발생한 자연재해가 우심피해로 악화될 조건부 확률이 낮음
- 시차별 부호 패턴이 우심피해 빈도 결과와 정합적

결과의 해석 (2): 전체피해와 심도

- **전체피해 빈도**: 모든 시차에서 양(+)이나 대체로 비유의 (Avg-3Y만 5% 유의)
  - ⇒ 방재예산이 자연재해 피해 사건의 발생 자체를 줄인다는 증거는 없음
- **전체피해 심도**: 모든 시차에서 음(−) (감마·로그노말 공통)
  - 가장 뚜렷한 결과: 감마·Avg-3Y −2.513 (p=0.003)
- **우심피해 심도**: Current는 음(비유의), Lag-1Y는 유의한 양(+), 나머지는 대체로 비유의
- **통제변수**
  - GRDP가 클수록 피해 빈도 증가 (노출효과)
  - 과거 우심피해액이 클수록 이후 우심피해 빈도 감소 (사후 보강 학습효과)
  - 연도효과는 2020년(전국적 집중호우) 전후에서 크게 나타남

논의: 사례·이론과의 대조



종합 해석

방재예산은 자연현상의 **발생 자체**를 막기보다,
발생한 재해가 일정 기준 이상의 대형피해로 발전하는 것을 억제하는 경로로 작동할 수 있음

식별의 한계

- **내생성**: 방재예산은 과거 피해와 예상 위험에 반응하여 배분됨
  - 과거 피해액 통제는 적절한 방향 / 추가로 지역별 강수량·태풍 영향 등 당해연도 자연재해 충격 통제 검토
  - 결과는 지역·연도 고정효과와 관측 위험요인을 통제한 조건부 상관관계로 해석

- **심도 결과의 해석 주의**
  - Lag-1Y 예산과 우심피해 심도의 유의한 양(+)의 관계는 예산이 피해를 키운다는 의미가 아님
  - 피해가 큰 지역에 다음 해 예산이 더 배분되는 **역인과**
  - 우심피해 발생 관측치만을 조건으로 하는 **표본선택** 효과

⇒ **빈도 측 결과는 비교적 명확**하나, **심도효과는 안정적으로 식별되지 않음**

결론

1. **사례조사**: 대재해의 피해 규모는 트리거의 발생보다, 대형피해로의 사건화를 막는 예방투자의 존재 여부와 밀접하게 관련
2. **이론모형**: 사회적 비용이 볼록할 때, 손실분포의 높은 구간을 개선하는 예방투자 (특히 심도저감형) 의 사회적 가치가 더 큼
3. **실증분석**: 재난방재 예산은
   - 전체 자연재해 피해의 발생 빈도와는 안정적인 음의 관계가 **없으나**
   - 우심피해 빈도 및 우심피해로의 악화 확률과는 대체로 **음의 관계**

⇒ 방재예산이 재해의 대형피해화를 억제하는 경로로 작동한다는, 이론과 정합적인 잠정적 증거

시사점과 향후 과제

정책적 시사점

- 재난예방 성과를 전체 피해의 발생 빈도나 평균 피해규모만으로 평가해서는 안 됨
- 우심피해처럼 손실분포의 높은 구간에서 나타나는 피해를 구분하여 평가할 필요
- 규제의 존재보다 **집행·검증·유지보수**에 대한 예방투자가 대형화를 좌우

연구의 한계와 향후 과제

- 제한된 지역 패널에서 확인된 **조건부 관계** — 인과효과나 개별 재난의 대형화 과정을 직접 식별한 것은 아님
- 빈도저감형/심도저감형 예산을 구분한 세분화된 예방사업 자료와 재난충격 자료가 축적되면 경로를 직접 분석 가능

주요 참고문헌

- Ehrlich, I., & Becker, G. S. (1972). Market Insurance, Self-Insurance, and Self-Protection. Journal of Political Economy, 80(4), 623 - 648.
- Lee, K. (1998). Risk Aversion and Self-Insurance-cum-Protection. Journal of Risk and Uncertainty, 17(2), 139 - 150.
- Wong, K. P. (2016). Precautionary Self-Insurance-cum-Protection. Economics Letters, 145, 152 - 156.
- 홍지민 (2022). 손실통제: 2기간 모형에서 비교정학분석을 중심으로. 보험학회지 131, 1 - 22.
- 배은경, 김소연, 김창기 (2018). 극단치 이론을 이용한 지진위험 모델링과 관리. 리스크관리연구 29(2), 1 - 24.
- 이동근, 김호걸, 남상욱 (2017). 기후변화 리스크의 위험성과 확장성 분석. 리스크관리연구 28(2), 69 - 94.
- 행정안전부.「재해연보 2024」(2025).
- World Bank (2023). GRADE Report: Kahramanmaraş Earthquakes – Türkiye.
- NIST (2024). Champlain Towers South Partial Collapse: Investigation Update.
- 지방재정365 재정 데이터셋 / 통계청 KOSIS

감사합니다